

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: : Асинхронні запити на сервер та їх обробка

Мета роботи: ознайомитися з асинхронними запитами на сервер та їх обробкою.

Хід роботи:

Завдання 1: Система керування користувачами

Опис завдання: Створіть веб-додаток для системи керування користувачами, який використовує асинхронні запити для взаємодії між клієнтом та сервером. У цьому завданні передбачено дві основні функціональності: реєстрація нового користувача та перегляд списку користувачів.

1. Реєстрація користувача (фронтенд):

- Створіть HTML-форму для реєстрації нового користувача з полями для ім'я, електронної адреси та пароля.
- Використовуйте JavaScript для збору даних з форми та відправки їх на сервер за допомогою fetch API.
- Перевірте, чи всі поля заповнені перед відправкою на сервер. (рис. 1)

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Ліщинський В. В.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Ковтун В. В.						1
Керівник							ФІКТ, ар. ІПЗк-24-1	
Н. контр.								
Зав. каф.								

Реєстрація

Ім'я:

Прізвище:

Логін:

Пароль:

Пароль ще раз:

Зареєструватися

Вже маєте акаунт? [Увійти](#)

Рис. 1 – Реєстрація нового користувача

2. Реєстрація користувача (бекенд) (рис. 2):

- Створіть PHP-скрипт для обробки запиту на реєстрацію нового користувача.
- Перевірте правильність введених даних, такі як унікальність електронної адреси та мінімальна довжина пароля.
- Збережіть дані нового користувача в базі даних MySQL

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

structure > registration.php
1  <?php
2  header("Content-Type: application/json");
3  require "../DB/db.php";
4
5  $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
6
7  if (!isset($data["name"], $data["lastname"], $data["login"], $data["password"]))
8  {
9      echo json_encode(["success" => false, "message" => "Заповніть всі поля"]);
10     exit;
11 }
12
13 $name = trim($data["name"]);
14 $lastname = trim($data["lastname"]);
15 $login = trim($data["login"]);
16 $password = $data["password"];
17
18
19 $req = $pdo->prepare("SELECT ID FROM users WHERE Login = ?");
20 $req->execute([$login]);
21
22 if ($req->fetch())
23 {
24     echo json_encode(["success" => false, "message" => "Такий логін вже існує"]);
25     exit;
26 }

```

Рис. 2 – Обробка запиту на реєстрацію користувача

3. Отримання списку користувачів (фронтенд):

- Створіть кнопку або посилання для відображення списку користувачів (рис. 3).
- Використовуйте JavaScript для відправки запиту на сервер для отримання списку користувачів.
- Виведіть отриманий список користувачів на веб-сторінці.

Список користувачів

Завантажити користувачів

ID	Ім'я	Прізвище
1	Vader	Lis

Редагувати інформацію

Видалити профіль

[Назад](#)

Рис. 3 – Запит на отримання списку користувачів

4. Отримання списку користувачів (бекенд):

- Створіть PHP-скрипт, який вибирає всіх користувачів з бази даних (рис. 4).

- Поверніть список користувачів у форматі JSON, щоб його можна було легко обробити на клієнті.
- Додайте можливість входу користувача за допомогою електронної адреси та пароля.
- Реалізуйте можливість видалення користувача.
- Додайте можливість редагування даних користувача.

```

structure > 🐞 getList.php
1  <?php
2  header("Content-Type: application/json");
3  require "../DB/db.php";
4
5  $req = $pdo->query("SELECT ID, Name, Lastname, Login FROM users");
6  $users = $req->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
7
8  echo json_encode($users);
9  ?>
10

```

Рис. 4 – Виведення списку користувачів на запит

Завдання 2: Реалізація заміток (Notes App) за допомогою FETCH та PHP

Опис завдання: Створіть веб-додаток, який дозволяє користувачам додавати, переглядати, оновлювати та видаляти замітки. Користувачі можуть створювати замітки, вказуючи заголовок та текст. Всі замітки повинні зберігатися на сервері. Взаємодія між клієнтом та сервером повинна здійснюватися за допомогою асинхронних запитів та PHP на серверній стороні.

Ключові вимоги:

1. **Додавання заміток:** Користувач повинен мати можливість додавати нові замітки, вказуючи заголовок та текст, та надсилати їх на сервер за допомогою асинхронних запитів (рис. 5).

Мої нотатки

Завантажити нотатки Створити нотатку

Створити нотатку

Рис. 5 – Додавання нотатки

2. **Перегляд заміток:** Усі замітки, збережені на сервері, повинні відображатися на головній сторінці. (рис. 6)

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Мої нотатки

Завантажити нотатки		Створити нотатку	
ID	Заголовок	Текст	Функції
1	Бекенд	Зробити прб з бекенду	Редагувати Видалити
2	Шопінг	купити яблука, купити горіхи, купити борошно	Редагувати Видалити

[Назад](#)

Рис. 6 – Виведення списку нотатків для даного користувача

3. **Оновлення заміток:** Користувач повинен мати можливість оновлювати замітки, змінюючи їх заголовок або текст. Зміни повинні відображатися на сервері після натискання відповідної кнопки або події (рис. 7).

Мої нотатки

Завантажити нотатки Створити нотатку

Редагувати нотатку

Бекенд

☒ Зробити прб з бекенду

Оновити

ID	Заголовок	Текст	Функції
1	Бекенд	Зробити прб з бекенду	Редагувати Видалити
2	Шопінг	купити яблука, купити горіхи, купити борошно	Редагувати Видалити

[Назад](#)

Рис. 7 – Оновлення нотаток

4. **Видалення заміток:** Користувач повинен мати можливість видаляти замітки за допомогою відповідної опції або кнопки. Видалення заміток повинно бути асинхронним, без перезавантаження сторінки (рис. 8-9).

Мої нотатки

Завантажити нотатки Створити нотатку

ID	Заголовок	Текст	Функції
1	Бекенд	☒ Зробити прб з бекенду	Редагувати Видалити
2	Шопінг	купити яблука, купити горіхи, купити борошно	Редагувати Видалити
9	Нотатка	Не забудь видалити цю нотатку	Редагувати Видалити

[Назад](#)

Повідомлення з localhost

Ви впевнені, що хочете видалити цю нотатку?

ОК Скасувати

Рис. 8 – Видалення нотаток

Мої нотатки

Завантажити нотатки		Створити нотатку	
ID	Заголовок	Текст	Функції
1	Бекенд	✔ Зробити прб з бекенду	Редагувати Видалити
2	Шопінг	купити яблука, купити горіхи, купити борошно	Редагувати Видалити

[Назад](#)

Рис. 9 – Нотатка видалена

5. Валідація даних на клієнті та сервері: Перед надсиланням даних на сервер, вони повинні бути перевірені на клієнті (заголовок та текст мають бути заповнені).

Мої нотатки

Завантажити нотатки Створити нотатку

Створити нотатку

Заголовок

йцуке

Зберегти

Повідомлення з localhost

Введіть інформацію!

OK

Рис. 10 - Валідація

6. Відправка та отримання даних за допомогою fetch API: Взаємодія з сервером повинна здійснюватися за допомогою fetch API на клієнтській стороні для відправки та отримання даних.
7. Зберігання даних на сервері з використанням PHP: Замітки повинні зберігатися на сервері за допомогою PHP. Використовуйте MySQL або іншу базу даних для зберігання інформації про замітки.
8. Асинхронність та безперервність додатку: Усі операції (додавання, оновлення, видалення заміток) повинні відбуватися без перезавантаження сторінки, з використанням асинхронних запитів.

Висновки: На лабораторній роботі я ознайомився з асинхронними запитами на сервер та їх обробкою.

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		